**ACCIONES DEL PROGRAMA**

El sistema SmartPark permitirá realizar las siguientes acciones mediante un menú interactivo en consola:

1. **Registro inicial del sistema**
    - Solicitar datos del operador, código de turno y capacidad del parqueo.
    - Inicializar contadores y variables del sistema.
2. **Crear ticket de entrada**
    - Registrar un vehículo que ingresa al parqueo.
    - Almacenar datos del vehículo y cliente.
    - Guardar el minuto de ingreso y marcar el ticket como activo.
3. **Registrar salida y calcular cobro**
    - Calcular el tiempo estacionado.
    - Determinar el monto a pagar según tipo de vehículo y reglas.
    - Cerrar el ticket y actualizar ingresos.
4. **Ver estado del parqueo**
    - Mostrar capacidad, espacios ocupados y disponibles.
    - Mostrar tiempo simulado, tickets creados, cerrados y dinero recaudado.
5. **Simular paso del tiempo**
    - Incrementar el tiempo del sistema en minutos.
6. **Salir del sistema**
    - Mostrar un resumen final del turno.

**DATOS DE ENTRADA**

| Dato solicitado | Descripción | Tipo de dato |
|---|---|---|
| Nombre del operador | Persona que maneja el turno | Cadena (string) |
| Código de turno | Identificador de turno (4 caracteres) | Cadena (string) |
| Capacidad del parqueo | Espacios disponibles | Entero (int) |
| Placa | Identificador del vehículo | Cadena (string) |
| Tipo de vehículo | 1=Moto, 2=Auto, 3=Pickup/SUV | Entero (int) |
| Nombre del cliente | Nombre del propietario | Cadena (string) |
| Minutos a simular | Tiempo que avanza el sistema | Entero (int) |
| Cliente VIP | Indica si es VIP | Entero (1=Sí / 0=No) |

**VARIABLES DEL SISTEMA**

**Variables generales**

- string operador
- string codigoTurno
- int capacidad
- int ticketsCreados
- int ticketsCerrados
- double dineroRecaudado
- int tiempoActual
- bool ticketActivo

**Variables del ticket activo**

- string placa
- string nombreCliente

- int tipoVehiculo
- int minutoEntrada

**Variables de control**

- int opcionMenu
- int minutosSimular
- double tarifaHora
- double totalPagar
- int minutosEstacionado

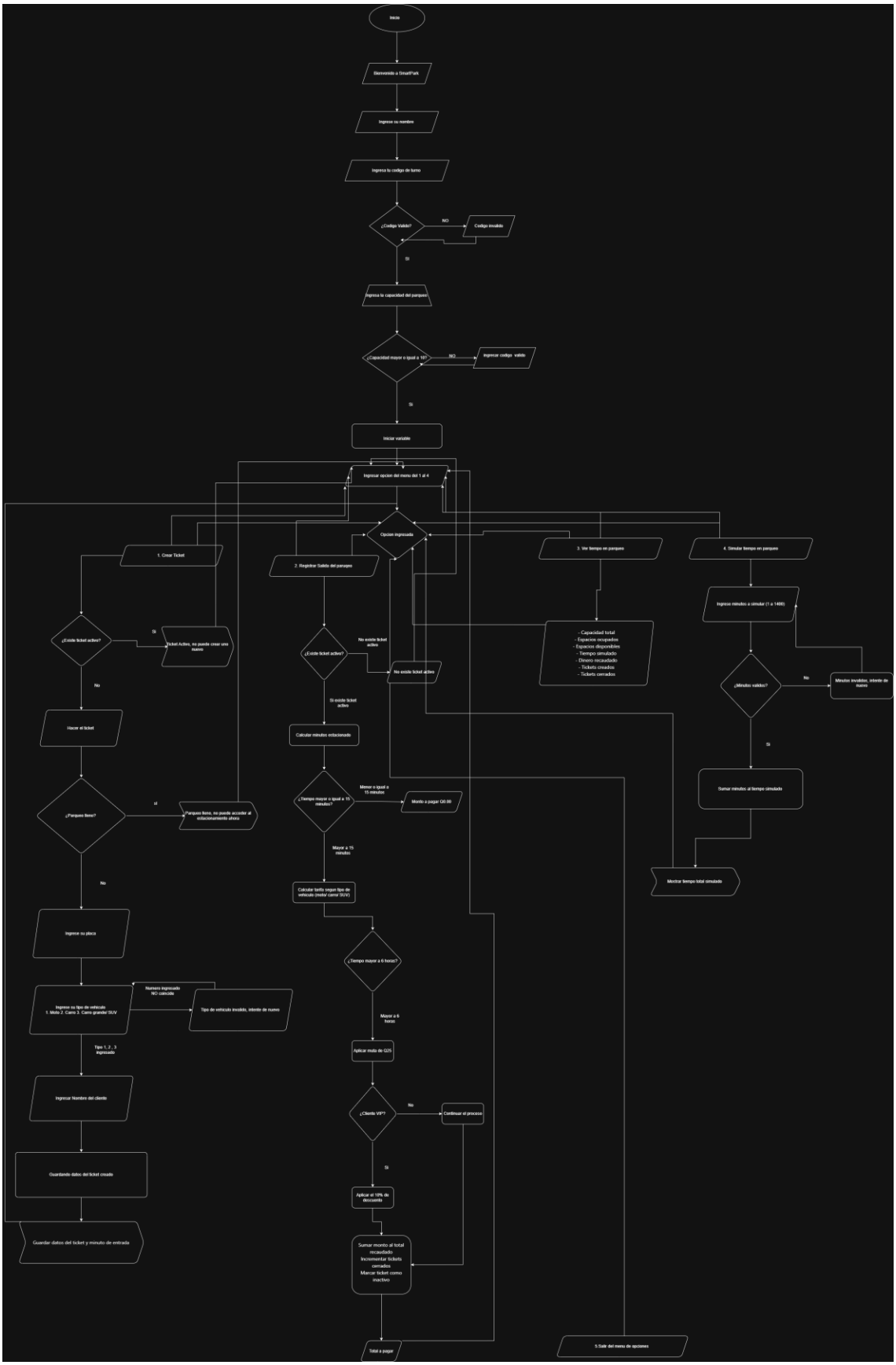
**CONDICIONES Y CÁLCULOS**

**Validaciones**

- Código de turno: exactamente 4 caracteres.
- Capacidad del parqueo: mínimo 10 espacios.
- Placa: entre 6 y 8 caracteres, sin espacios.
- Tipo de vehículo: solo valores 1, 2 o 3.
- No permitir crear ticket si existe uno activo.
- No permitir crear ticket si el parqueo está lleno.
- Minutos a simular: entre 1 y 1440.

**Cálculo del tiempo**

Minutos estacionados = Tiempo actual – Minuto de entrada


Inicio
Bienvenido a SmartPark
Ingrese su nombre
Ingresa tu codigo de turno
¿Codigo Valido?
NO
Codigo invalido
Si
Ingresa la capacidad del parqueo
¿Capacidad mayor o igual a 10?
NO
Ingresar codigo valido
Si
Iniciar variable
Ingresar opcion del menu del 1 al 4
Opcion ingresada
1. Crear Ticket
2. Registrar Salida del parqueo
3. Ver tiempo en parqueo
4. Simular tiempo en parqueo
¿Existe ticket activo?
Si
Ticket Active, no puede crear uno nuevo
No
Hacer el ticket
¿Parqueo lleno?
si
Parqueo lleno, no puede acceder al estacionamiento ahora
No
Ingrese su placa
Ingrese su tipo de vehículo
1. Moto 2. Carro 3. Carro grande/ SUV
Numero ingresado NO valido
Tipo de vehículo invalido, intente de nuevo
Tipo 1, 2 , 3 ingresado
Ingresar Nombre del cliente
Guardando datos del ticket creado
Guardar datos del ticket y minuto de entrada
¿Existe ticket activo?
No existe ticket activo
No existe ticket activo
Si existe ticket activo
Calcular minutos estacionado
¿Tiempo mayor o igual a 15 minutos?
Menor o igual a 15 minutos
Monto a pagar Q0.00
Mayor a 15 minutos
Calcular tarifa segun tipo de vehiculo (motor carro/ SUV)
¿Tiempo mayor a 6 horas?
Mayor a 6 horas
Aplicar multa de Q25
¿Cliente VIP?
No
Continuar el proceso
Si
Aplicar el 10% de descuento
Sumar monto al total recaudado
Incrementar tickets cerrados
Marcar ticket como inactivo
Total a pagar
- Capacidad total
- Espacios ocupados
- Espacios disponibles
- Tiempo simulado
- Dinero recaudado
- Tickets creados
- Tickets cerrados
Ingrese minutos a simular (1 a 1440)
¿Minutos validos?
No
Minutos invalidos, intente de nuevo
Si
Sumar minutos al tiempo simulado
Mostrar tiempo total simulado
5.Salir del menu de opciones

Link del diagrama de flujo:
https://drive.google.com/file/d/13HXXHOnDwH8nSvV4aRC6rcuIEynKgUZD/view?usp=sharing